

CORSO DI ANALISI MATEMATICA 1 - CDL TRIENNALE IN MATEMATICA
A.A. 2016-17
TUTORATO DEL 10/11/16

D. GUIDO, G. MORSELLA

1. USO DEI LIMITI NOTEVOLI

1.1. Calcolare, se esistono, i seguenti limiti :

- | | |
|---|---|
| (a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n-1} \right)^{n+1};$ | (b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2 + 4n + 1}{(n+1)^2} \right)^{n+1};$ |
| (c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n!} \right)^n;$ | (d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x;$ |
| (e) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x^2-1}};$ | (f) $\lim_{x \rightarrow 0} x^x;$ |
| (g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{3x};$ | (h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\log(1+x))}{x};$ |
| (i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos 5x)}{x};$ | (j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{\sin(3x^2)};$ |
| (k) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x^2}}{\log x - \frac{1}{2} \log(x^2 + 1)};$ | (l) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x};$ |
| (m) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^2) + x}{x(1+x^2)};$ | (n) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 + x\sqrt{x}) + x^3}{x^{3/2} + x^2};$ |
| (o) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{e^x - \sqrt{1+x}};$ | (p) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x^2-1} - 1}{\sqrt{\log x}}.$ |

1.2. Discutere, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, l'esistenza e il valore del limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 + x^\alpha}{x^3 + \sin x + x} \right)^x.$$

2. FUNZIONI CONTINUE

2.1. Studiare la continuità delle funzioni seguenti, specificando la natura degli eventuali punti di discontinuità:

- | | |
|--|--|
| (a) $f(x) = \begin{cases} \frac{4 \sin^2(x/2)}{\log(1+x^2) + 3x^2}, & x < 0, \\ \frac{1}{4} + \sqrt{x}, & x \geq 0; \end{cases}$ | (b) $f(x) = \begin{cases} (x^2 - 1)e^{\frac{1}{x-1}}, & x \neq 0, \\ 0 & x = 0; \end{cases}$ |
| (c) $f(x) = \sin(\pi\{x\});$ | (d) $f(x) = \cos(\pi\{x\});$ |
| (e) $f(x) = \{x\}\{-x\}.$ | |

2.2. Studiare la continuità delle funzioni seguenti, al variare dei parametri $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- | | |
|--|--|
| (a) $f(x) = \begin{cases} \frac{\log(1-2x)}{1-e^{-3x}}, & x < 0, \\ \alpha, & x = 0, \\ \beta(1+x) & x > 0; \end{cases}$ | (b) $f(x) = \begin{cases} x + \frac{\log(1+\alpha^2 x)}{x}, & x < 0, \\ \alpha + \beta x^2, & x \geq 0. \end{cases}$ |
|--|--|

2.3. Provare o confutare le seguenti affermazioni:

- (a) se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty$, allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ o $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$;
- (b) se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty$, allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ o $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.